(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202780911 U
(45)授权公告日 2013.03.13

(21)申请号 201220435419.6

(22)申请日 2012.08.30

(73)专利权人 余姚恒信自动化工业设备有限公司
地址 315400 浙江省宁波市余姚市下菱新村38幢503室

(72)发明人 张卫珠

(74)专利代理机构 余姚德盛专利代理事务所（普通合伙） 33239
代理人 胡小永

(51)Int.Cl.
B25B 11/00(2006.01)

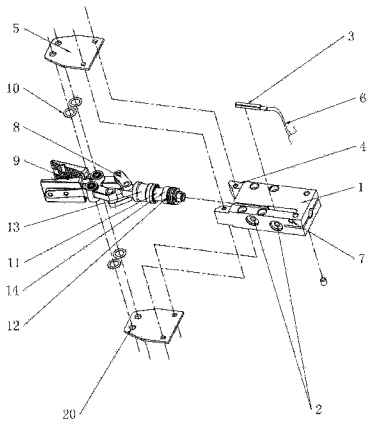
权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 4 页

(54)实用新型名称

一体式夹具

(57)摘要

本实用新型公开了一种一体式夹具，包括一夹具缸体，该夹具缸体上安装有机械夹，夹具缸体一侧面开有与机械夹相通的进出气孔，夹具缸体上设有与机械夹电磁感应的带有引线的磁簧开关，其中，安装有机械夹的夹具缸体端面两侧设有与夹具缸体一体制成的连接块，连接块的两侧面螺接固定有侧盖板，该侧盖板与上述机械夹转动配合，夹具缸体的侧壁上开有引线孔，引线穿过引线孔伸出夹具缸体外，夹具缸体顶部设有贯通左右的通槽，通槽前后为与夹具缸体一体的夹紧块，夹具缸体顶面中部开有与通槽相通的连接孔，夹紧块上开有同轴对应的台阶孔及螺纹孔，夹紧块由螺栓夹紧。简化了制造工艺，提高了个零件的使用寿命，降低了成本。



CN 202780911 U

1. 一种一体式夹具，包括一夹具缸体，该夹具缸体上安装有机械夹，所述夹具缸体一侧面开有与机械夹相通的进出气孔，所述夹具缸体上设有与机械夹电磁感应的带有引线的磁簧开关，其特征在于：所述安装有机械夹的夹具缸体端面两侧设有与夹具缸体一体制成的连接块，所述连接块的两侧面螺接固定有侧盖板，该侧盖板与所述机械夹转动配合，所述夹具缸体的侧壁上开有引线孔，所述引线穿过引线孔伸出夹具缸体外，上述夹具缸体顶部设有贯通左右的通槽，通槽前后为与夹具缸体一体的夹紧块，上述夹具缸体顶面中部开有与通槽相通的连接孔，上述夹紧块上开有同轴对应的台阶孔及螺纹孔，上述夹紧块由螺栓夹紧。

2. 根据权利要求 1 所述的一体式夹具，其特征在于：所述机械夹包括有依次安装在一起的推杆机构、铰链及夹片，所述铰链与推杆机构及夹片铰接，所述夹片与所述侧盖板配合铰接，所述夹片与侧盖板之间设有紫铜片，所述推杆机构安装在夹具缸体内。

3. 根据权利要求 2 所述的一体式夹具，其特征在于：所述推杆机构包括有安装在夹具缸体内的活塞杆，该活塞杆面向夹具缸体的一端设有通过紧固件紧固的活塞，另一端与所述铰链配合铰接，所述夹具缸体内设有一与活塞杆配合插接的导向套，所述活塞杆与导向套活动配合，所述活塞一侧面设有与活塞杆配合插接的塑胶磁环，该塑胶磁环与所述磁簧开关电磁感应。

4. 根据权利要求 3 所述的一体式夹具，其特征在于：所述活塞杆直径为 α，其中，$9mm \leqslant \alpha < 16mm$。

5. 根据权利要求 3 或 4 所述的一体式夹具，其特征在于：所述活塞的另一侧面紧固有缓冲垫，该缓冲垫通过所述紧固件紧固。

一体式夹具

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种夹具，特指一种一体式夹具。

背景技术

[0002] 机械制造过程中用来固定加工对象，使之占有正确的位置，以接受施工或检测的装置。又称卡具。从广义上说，在工艺过程中的任何工序，用来迅速、方便、安全地安装工件的装置，都可称为夹具。现有的夹具一般结构较为复杂，组成零件较多，制造成本较高，而且，结构复杂容易损坏，增加了维修成本；现有夹具上往往安装有磁簧开关，为其方便，其磁簧开关的引线往往随意挂置，在使用夹具过程中，往往会发生引线被夹断的情况，影响夹具的使用。

实用新型内容

[0003] 一、要解决的技术问题

[0004] 本实用新型的目的是针对现有技术所存在的上述问题，特提供一种结构简单，零件数量少，制造成本较低的一体式夹具。

[0005] 二、技术方案

[0006] 为解决上述技术问题，本实用新型一体式夹具，包括一夹具缸体，该夹具缸体上安装有机械夹，上述夹具缸体一侧面开有与机械夹相通的进出气孔，上述夹具缸体上设有与机械夹电磁感应的带有引线的磁簧开关，其中，上述安装有机械夹的夹具缸体端面两侧设有与夹具缸体一体制成的连接块，上述连接块的两侧面螺接固定有侧盖板，该侧盖板与上述机械夹转动配合，上述夹具缸体的侧壁上开有引线孔，上述引线穿过引线孔伸出夹具缸体外，上述夹具缸体顶部设有贯通左右的通槽，通槽前后为与夹具缸体一体的夹紧块，上述夹具缸体顶面中部开有与通槽相通的连接孔，上述夹紧块上开有同轴对应的台阶孔及螺纹孔，上述夹紧块由螺栓夹紧。

[0007] 作为优化，上述机械夹包括有依次安装在一起的推杆机构、铰链及夹片，上述铰链与推杆机构及夹片铰接，上述夹片与上述侧盖板配合铰接，上述夹片与侧盖板之间设有紫铜片，上述推杆机构安装在夹具缸体内。

[0008] 作为优化，上述推杆机构包括有安装在夹具缸体内的活塞杆，该活塞杆面向夹具缸体的一端设有通过紧固件紧固的活塞，另一端与上述铰链配合铰接，上述夹具缸体内设有一与活塞杆配合插接的导向套，上述活塞杆与导向套活动配合，上述活塞一侧面设有与活塞杆配合插接的塑胶磁环，该塑胶磁环与上述磁簧开关电磁感应。

[0009] 作为优化，上述活塞杆直径为 α，其中，9mm ≤ α ＜ 16mm。

[0010] 作为优化，上述活塞的另一侧面紧固有缓冲垫，该缓冲垫通过上述紧固件紧固。

[0011] 三、本实用新型的有益效果

[0012] 本实用新型夹具缸体将多个零件一体制成，不仅简化了制造工艺，提高了个零件的使用寿命，而且也降低了成本；在夹具缸体的侧面开设引线孔，磁簧开关的引线从引线孔

伸出，有效的避免了一体式夹具在使用过程引线被磨断的情况。

附图说明

[0013] 图 1 是本实用新型一体式夹具的爆炸图；

[0014] 图 2 是本实用新型夹具缸体的立体结构示意图一；

[0015] 图 3 是本实用新型夹具缸体的立体结构示意图二；

[0016] 图 4 是本实用新型机械夹的立体结构示意图。

[0017] 图中，1 为夹具缸体，2 为进出气孔，3 为磁簧开关，4 为连接块，5 为侧盖板，6 为引线，7 为引线孔，8 为铰链，9 为夹片，10 为紫铜片，11 为活塞杆，12 为活塞，13 为导向套，14 为塑胶磁环，15 为缓冲垫，16 为紧固件，17 为端柄，18 为安装孔，19 为安装槽，20 为通孔，21 为夹片旋转轴，22 为铰链销，23 为通槽，24 为台阶孔，25 为螺纹孔，26 为夹紧块，27 为连接孔。

具体实施方式

[0018] 下面结合附图对本实用新型一体式夹具作进一步说明：

[0019] 实施方式一：如图 1 至 4 所示，本实用新型一体式夹具，包括一夹具缸体 1，缸体的一侧端面开设有安装孔 18，在安装孔 18 内安装有机械夹，上述夹具缸体 1 一侧面开有与机械夹相通的进出气孔 2，即，上述进出气孔 2 与安装孔 18 相通，上述夹具缸体 1 上设有与机械夹电磁感应的带有引线 6 的磁簧开关 3，上述夹具缸体 1 上开有安装槽 19，上述磁簧开关 3 配合安装在安装槽 19 内，其中，上述安装有机械夹的夹具缸体 1 端面两侧设有与夹具缸体 1 一体制成的连接块 4，上述连接块 4 的两侧面螺接固定有侧盖板 5，该侧盖板 5 与上述机械夹转动配合，一方面，侧盖板 5 可作为夹具缸体 1 及机械夹的支撑物，起到一定的支撑作用，另一方面，可作为夹具缸体 1 的端盖，防止机械夹从夹具缸体 1 中脱出；上述夹具缸体 1 的侧壁上开有引线孔 7，该引线孔 7 与上述安装槽 19 相通，上述引线 6 穿过引线孔 7 伸出夹具缸体 1 外。

[0020] 上述夹具缸体 1 顶部设有贯通左右的通槽 23，通槽 23 前后为与夹具缸体 1 一体的夹紧块 26，上述夹具缸体 1 顶面中部开有与通槽 23 相通的连接孔 27，上述夹紧块 26 上开有同轴对应的台阶孔 24 及螺纹孔 25，上述夹紧块 26 上开有两对同轴对应的台阶孔 24 及螺纹孔 25，夹紧时，在对应的台阶孔 24 及螺纹孔 25 内配合插接一内六角螺栓，六角螺栓收紧时夹紧夹紧块 26。

[0021] 上述机械夹包括有依次安装在一起的推杆机构、铰链 8 及夹片 9，上述铰链 8 与推杆机构及夹片 9 铰接，上述夹片 9 与上述侧盖板 5 配合铰接，上述夹片 9 与侧盖板 5 之间设有紫铜片 10，上述推杆机构安装在夹具缸体 1 内。上述夹片 9 一侧设有与其一体制成的端柄 17，该端柄 17 上开有旋转孔，紫铜片 10 放置在端柄 17 的上端面及下端面上，并与旋转孔同轴对应，上述侧盖板 5 上开有与旋转孔同轴的通孔 20，上述旋转孔内插接一夹片旋转轴 21，该旋转轴穿过通孔 20 并与侧盖板 5 转动配合，上述紫铜片 10 也插接在夹片旋转轴 21 上，其紫铜片 10 的设置，提高了夹片 9 的耐磨性。上述推杆机构安装在安装孔 18 内。

[0022] 上述推杆机构包括有安装在夹具缸体 1 内的活塞杆 11，具体的说，活塞杆 11 安装在上述安装孔 18 内，该活塞杆 11 面向夹具缸体 1 的一端设有通过紧固件 16 紧固的活塞

12，上述紧固件 16 为一放松螺母，另一端通过铰链销 22 与上述铰链 8 配合铰接，上述夹具缸体 1 内设有一与活塞杆 11 配合插接的导向套 13，具体的说，导向套 13 设置在安装孔 18 的孔口处，并与安装孔 18 紧配合，上述活塞杆 11 与导向套 13 活动配合，使用时，活塞杆 11 会沿轴向移动，上述活塞 12 一侧面设有与活塞杆 11 配合插接固定的塑胶磁环 14，上述进出气孔 2 开设的位置位于塑胶磁环 14 的两侧，在夹具缸体 1 外可设置一个气压源，通过通气管接在进出气孔 2 上，通过气压推动塑胶磁环 14 移动，而塑胶磁环 14 则带动活塞杆 11 作轴向移动，从而通过铰接在活塞杆 11 一端的铰链 8 带动夹片 9 转动，实现夹物；上述塑胶磁环 14 与安装在安装槽 19 内的磁簧开关 3 电磁感应，磁簧开关 3 感应到电磁后，通过与其相连的引线 6，将信号输出。

[0023] 上述活塞杆 11 直径为 α，其中，9mm ≤ α ＜ 16mm。一般活塞杆 11 的只讲通常在 5mm~8mm 之间，而通常的活塞杆 11 往往因其刚性达不到要求而出现问题，导致整个夹具在使用过程中受到影响。本实施例将活塞杆 11 的直径扩大，以提高其刚性，满足使用要求。

[0024] 上述活塞 12 的另一侧面紧固有缓冲垫 15，该缓冲垫 15 通过上述放松螺母紧固。

[0025] 以上上述仅是本实用新型的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型技术原理的前提下，还可以做出若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

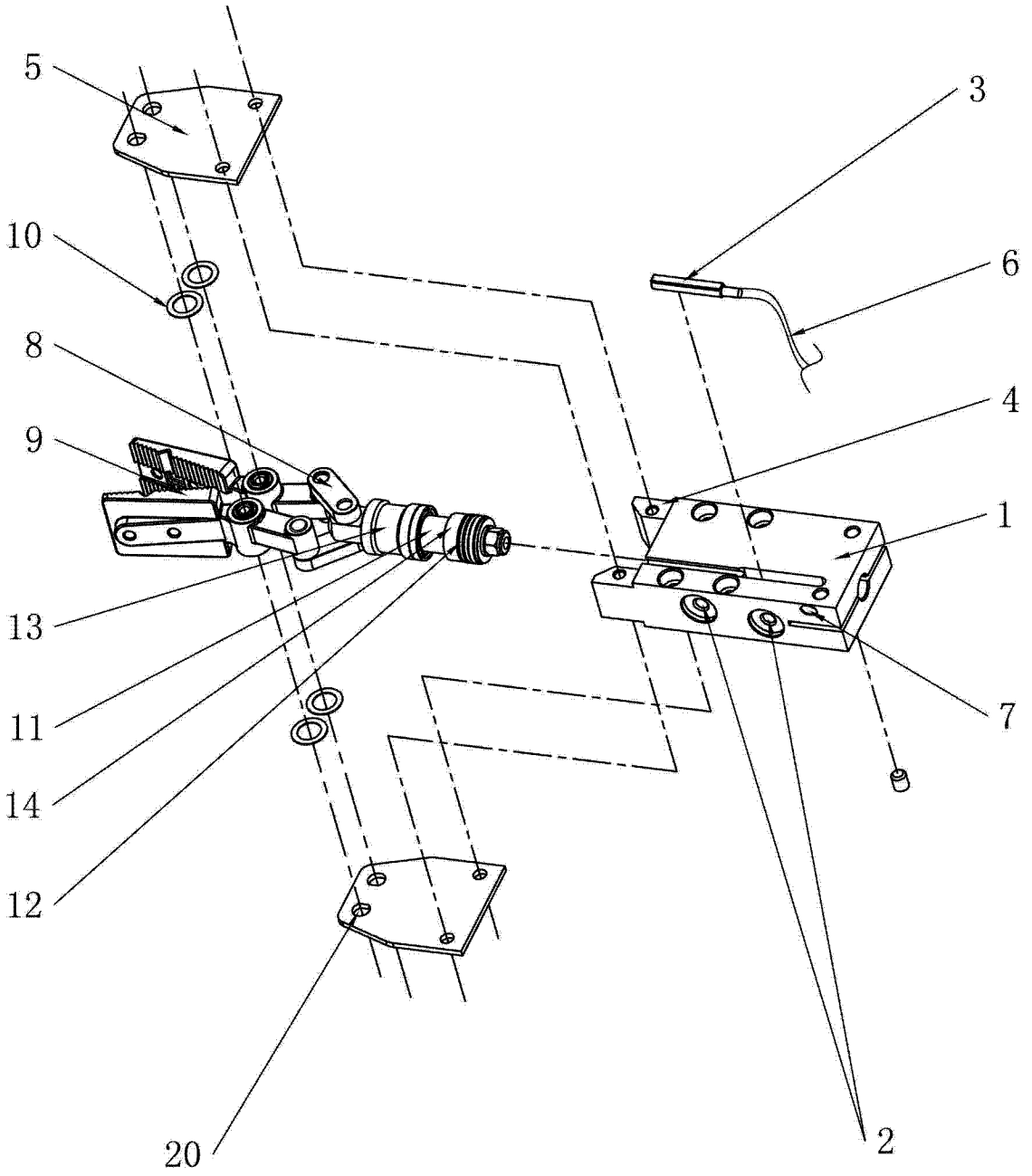


图 1

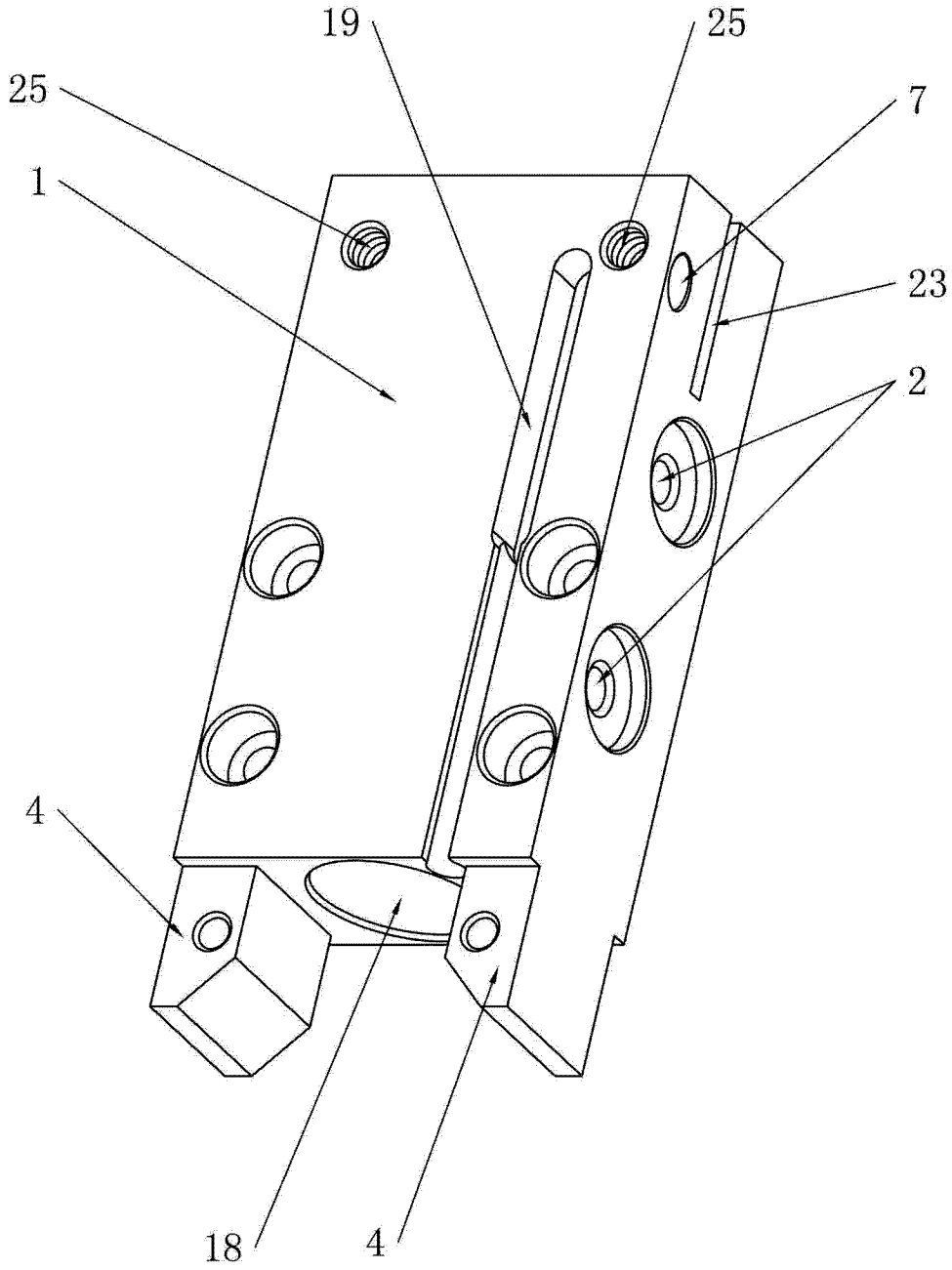


图 2

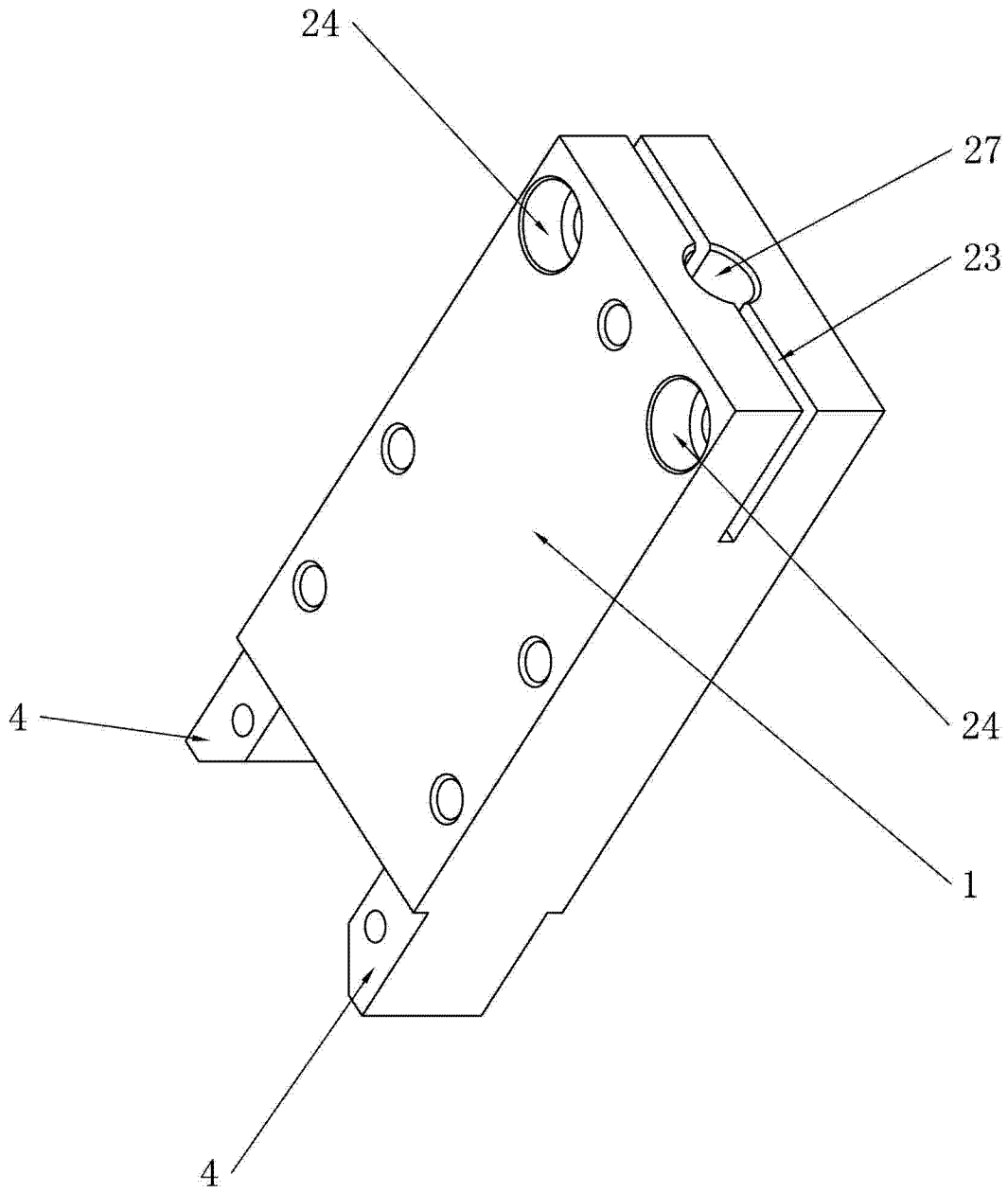


图 3

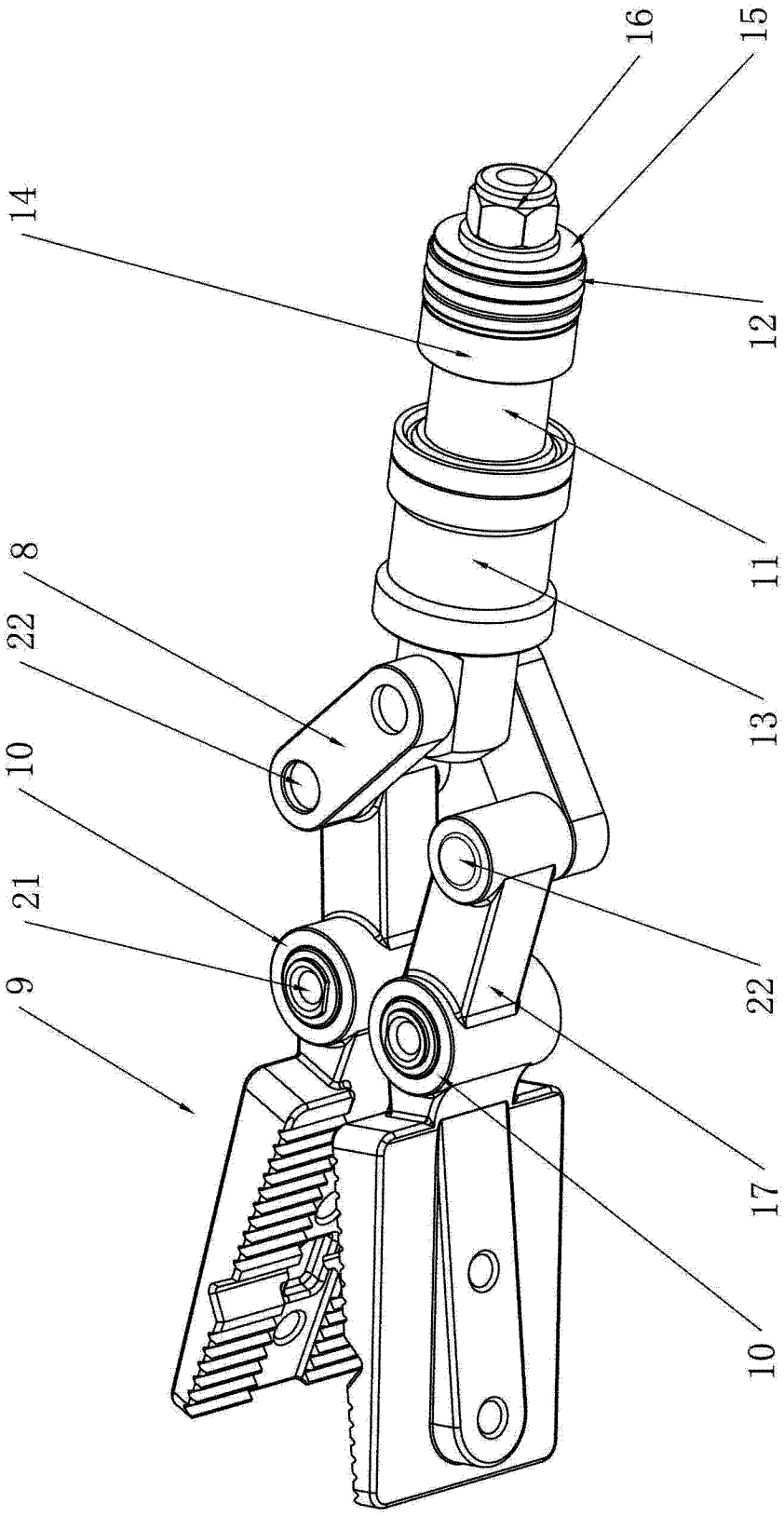


图 4